7. Mely víruscsoportokat alkalmazzák a rákos daganatok gyógyítására, a szöveg alapján?

A) Influenzavírusokat.
B) Herpeszvírusokat.
C) HIV vírust.
D) Adenovírusokat.

8. Mely anyagok építik fel a vírusokat?

A) Fehérjék.
B) Karotinoidok.
C) Szénhidrogének.
D) Nukleinsavak.

9. Milyen rákos daganatok gyógyítására használtak adenovírusokat?

A) Feji daganatok.
B) Dülmirigydaganatok.
C) Bőrdaganatok.
D) Gyomordaganatok.

10. A vírusok mely tulajdonságait használják ki a daganatok gyógyítására?

A) Sejtpusztító hatásuk van.
B) A fertőzőképességüket.
C) Az alakjukat.
D) A felépítő fehérjéik tulajdonságát.

Minden helyes válasz 1 pont

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Egy DNS molekula összetétele 5 pont

Egy 146 688 bázispárnyi DNS darab összetételének vizsgálatakor arra az eredményre jutunk, hogy pontosan kétszer annyi benne a guanin, mint a timin. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hányat tartalmaz az adott DNS szakasz az egyes nukleotidokból?

1. Milyen számszerű összefüggés (szabály) alapján következtethetünk a citozin és az adenin arányára? (1 pont)

……

……

2. Mi az egyes bázisok aránya az adott DNS szakaszban? (1 pont)

……...

3. Az előző kérdésre adott válaszában szereplő összefüggés fölhasználásával számítsa ki az egyes bázisok mennyiségét a vizsgált DNS szakaszban! Rögzítse a számolás menetét is!
(3 pont)

1.	2.	3.	összesen

VIII. A feltételes reflex vizsgálata 10 pont

Az orosz I.P.Pavlov egyik kísérletének kezdetén feltételes reflexet épített ki a kísérleti kutyában. A reflex erősségét is mérni tudta úgy, hogy a kutya szájüregéből vékony csövön kivezette és mérte az állkapocs alatti mirigyben termelődött nyál mennyiségét.
Az alábbi táblázat részlet Pavlov egyik tanítványának jegyzőkönyvéből.

Idő	Inger	Nyálcseppek száma
A kísérlet kezdete		
2h 28	Távolból 1 percig mutatott húspor	16
40	Távolból 1 percig mutatott húspor	9
52	Távolból 1 percig mutatott húspor	7
3h 05	Távolból 1 percig mutatott húspor	5
18	Távolból 1 percig mutatott húspor	0
20	Gyenge sav öntése a szájba	3 perc elteltével: 0
31	Távolból 1 percig mutatott húspor	1
34	Húspor etetése (1 perc)	-
46	Távolból 1 percig mutatott húspor	10
47	Húspor etetése (1 perc)	-
4h 05	Távolból 1 percig mutatott húspor	9
15	Távolból 1 percig mutatott húspor	7
25	Távolból 1 percig mutatott húspor	4
35	Távolból 1 percig mutatott húspor	1
45	Távolból 1 percig mutatott húspor	0
51	Gyenge sav öntése a szájba	3 perc elteltével: 0
55	Távolból 1 percig mutatott húspor	7